

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Ingeniería de Sistemas y Computación

ALERTI

“SEGURIDAD QUE VIAJA CONTIGO”

DOCUMENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DE DIAGRAMAS UML

Autores

Juan Sebastian Rodríguez Castro
Sergio Leonardo Pinzón Sierra

18 de septiembre de 2026

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objetivo de este documento es explicar el funcionamiento de Alerti a partir de los dos diagramas UML proporcionados, identificando sus actores, casos de uso, participantes, interacciones, condiciones y secuencia temporal. De esta manera, los diagramas sirven como soporte para comprender el diseño funcional del sistema y su comportamiento ante una posible situación de emergencia.

Explicar el diagrama de casos de uso y las funciones 1. INTRODUCCIÓN

Alerti es una aplicación móvil orientada a la seguridad de motociclistas que emplea sensores del teléfono para identificar posibles caídas o accidentes y, cuando se presenta una situación que requiere atención, ejecutar un protocolo escalonado de alerta. El sistema integra el acelerómetro, el giroscopio, el GPS del dispositivo y el servicio SMS para apoyar la comunicación con contactos de emergencia.

La representación mediante UML permite documentar el funcionamiento del sistema de manera visual, facilitando la comprensión de sus funciones, actores, interacciones y secuencia de operaciones. Este documento se concentra exclusivamente en los dos diagramas suministrados para Alerti: el diagrama de casos de uso y el diagrama de secuencia.

- que representa.
- Explicar el diagrama de secuencia y el orden temporal de las interacciones.
- Relacionar ambos diagramas con el funcionamiento documentado de Alerti.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ALERTI

El funcionamiento general representado en los diagramas parte del monitoreo de los sensores del dispositivo. Alerti recibe datos del acelerómetro y del giroscopio, analiza el impacto y la orientación y determina si existe una posible caída o accidente. Ante esta situación se presenta al motociclista un aviso para confirmar su estado.

El protocolo representado contempla una primera etapa de 30 segundos para que el usuario responda. Si no responde, se activa una alarma sonora durante una segunda etapa de 30 segundos. Si el usuario continúa sin responder, Alerti solicita la ubicación al GPS, genera el enlace de ubicación y prepara el mensaje de emergencia para enviarlo mediante el servicio SMS a los contactos registrados, entre uno y tres.

4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso presenta las funciones principales de Alerti y los actores que interactúan con ellas. La imagen se incorpora exactamente como fue proporcionada, sin rediseño ni modificación.

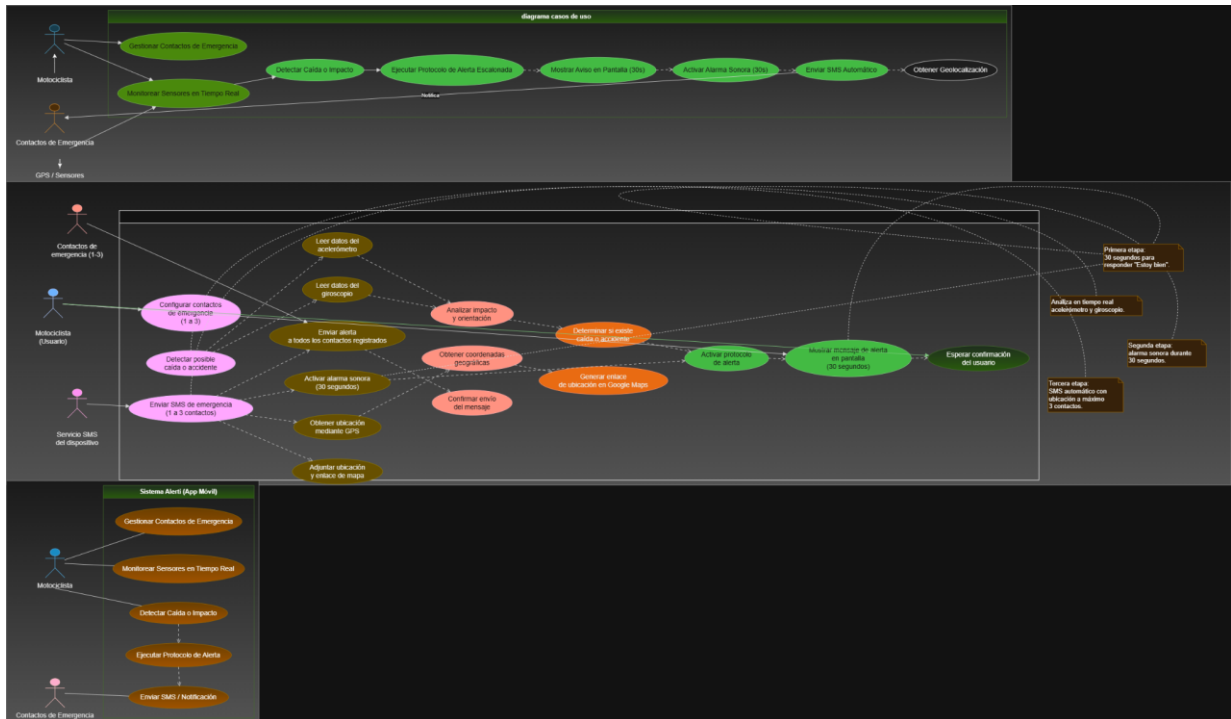


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema Alerti. Elaboración propia.

4.1 Actores del diagrama

Los actores son elementos externos que interactúan con el sistema. En la imagen se identifican los siguientes:

- **Motociclista:** representa al usuario que utiliza Alerti y se relaciona con la gestión de contactos, el monitoreo y las acciones asociadas al protocolo de alerta.
- **Contactos de emergencia:** representan las personas que reciben la notificación cuando el protocolo llega al envío de emergencia.
- **GPS / Sensores:** representa los elementos del dispositivo que suministran la información necesaria para el monitoreo y la geolocalización.
- **Servicio SMS del dispositivo:** representa el servicio encargado de apoyar el envío del mensaje de emergencia.

4.2 Explicación de los casos de uso

Gestionar Contactos de Emergencia

Descripción: Permite establecer los contactos de emergencia que serán considerados por el sistema.

Actor relacionado: Motociclista.

Función dentro de Alerti: Mantener definidos los destinatarios de las alertas de emergencia.

Monitorear Sensores en Tiempo Real

Descripción: Representa la supervisión continua de la información proporcionada por los sensores del dispositivo.

Actor relacionado: Motociclista; GPS / Sensores.

Función dentro de Alerti: Mantener disponible la información necesaria para identificar una posible situación de caída o impacto.

Detectar Caída o Impacto

Descripción: Representa el análisis mediante el cual Alerti determina la existencia de una posible caída o impacto.

Actor relacionado: GPS / Sensores.

Función dentro de Alerti: Iniciar el protocolo de alerta cuando se identifica una posible situación de emergencia.

Ejecutar Protocolo de Alerta Escalonada

Descripción: Representa la ejecución ordenada de las etapas de aviso, alarma y posterior comunicación de emergencia.

Actor relacionado: Motociclista.

Función dentro de Alerti: Gestionar la respuesta progresiva ante una posible caída o accidente.

Mostrar Aviso en Pantalla (30s)

Descripción: Presenta al motociclista el aviso para confirmar su estado durante el primer periodo de 30 segundos.

Actor relacionado: Motociclista.

Función dentro de Alerti: Dar al usuario la oportunidad de confirmar que se encuentra bien y evitar que continúe el protocolo.

Activar Alarma Sonora (30s)

Descripción: Representa la activación de la alarma sonora cuando el usuario no responde durante la primera etapa.

Actor relacionado: Motociclista.

Función dentro de Alerti: Generar una segunda etapa de alerta antes del envío automático del mensaje.

Enviar SMS Automático

Descripción: Representa el envío de la alerta de emergencia mediante el servicio SMS a los contactos registrados.

Actor relacionado: Servicio SMS del dispositivo; Contactos de emergencia.

Función dentro de Alerti: Comunicar la situación de emergencia y la información de ubicación a los destinatarios configurados.

Obtener Geolocalización

Descripción: Representa la obtención de las coordenadas geográficas del dispositivo cuando el protocolo llega a la fase de emergencia.

Actor relacionado: GPS / Sensores.

Función dentro de Alerti: Proporcionar la ubicación que se incorpora al proceso de comunicación de emergencia.

4.3 Flujo del diagrama de casos de uso

El diagrama organiza las funciones de Alerti alrededor del monitoreo y la atención de una posible emergencia. El proceso funcional comienza con el monitoreo de sensores y la detección de una posible caída o impacto. A partir de allí se ejecuta el protocolo de alerta escalonada, que contempla el aviso en pantalla, la activación de la alarma sonora y, cuando corresponde, el envío de un SMS automático.

La obtención de la geolocalización proporciona las coordenadas necesarias para que la alerta incluya información de ubicación. Finalmente, el servicio SMS interviene en la comunicación con los contactos de emergencia registrados. Por su naturaleza, este diagrama representa principalmente qué funciones ofrece el sistema y con qué actores o elementos externos se relaciona; no pretende mostrar el detalle cronológico de cada mensaje.

5. DIAGRAMA DE SECUENCIA

El diagrama de secuencia representa las interacciones de Alerti en el orden temporal en que ocurren. La imagen se incorpora exactamente como fue proporcionada. Para conservar la correspondencia con el contenido visual, la segunda imagen recibida es la de casos de uso y la primera imagen recibida es la de secuencia; por ello, esta sección incorpora la imagen que vis



ualmente corresponde al diagrama de secuencia.

Figura 2. Diagrama de secuencia del sistema Alerti. Elaboración propia.

5.1 Participantes del diagrama

- Motociclista: inicia el monitoreo y puede responder a las etapas de confirmación.
- Aplicación ALERTI: coordina el monitoreo, el análisis, el protocolo de alerta, la geolocalización y el envío de la emergencia.
- Acelerómetro: proporciona los datos de aceleración utilizados durante el monitoreo.
- Giroscopio: proporciona los datos de orientación utilizados para complementar el análisis.
- GPS del dispositivo: proporciona las coordenadas de ubicación.
- Servicio SMS: interviene en el envío del mensaje de emergencia.
- Contactos de emergencia (1 a 3): reciben el SMS de emergencia cuando se completa el protocolo.

5.2 Explicación paso a paso del diagrama de secuencia

5.2.1 Inicio del monitoreo

1. El Motociclista inicia el monitoreo.
2. La Aplicación ALERTI activa el monitoreo continuo.
3. Alerti solicita y lee los datos de aceleración del Acelerómetro.
4. El Acelerómetro devuelve los datos de aceleración.
5. Alerti solicita y lee la orientación del Giroscopio.
6. El Giroscopio devuelve los datos de orientación.
7. Alerti analiza el impacto y la orientación para determinar si existe una posible situación de caída o accidente.

5.2.2 Detección

Después del análisis de los datos de los sensores, Alerti puede detectar una posible caída o accidente. Cuando esto ocurre, el flujo deja el monitoreo ordinario y pasa al protocolo de alerta. El diagrama muestra este punto como la transición entre la etapa de monitoreo y la etapa de detección.

5.2.3 Primera etapa: aviso al usuario durante 30 segundos

8. Alerti muestra al Motociclista el mensaje “¿Está bien?”.
9. Se inicia el periodo de 30 segundos para responder.
10. Si el usuario responde “Estoy bien”, se confirma su estado.
11. Alerti cancela la alerta.
12. El sistema continúa con el monitoreo.

5.2.4 Segunda etapa: alarma sonora durante 30 segundos

13. Si el usuario no responde durante los primeros 30 segundos, Alerti espera el cumplimiento de ese periodo y activa la alarma sonora.
14. Se inicia la segunda etapa, representada con un nuevo periodo de 30 segundos.
15. Si el usuario responde durante la alarma, confirma su estado.
16. Alerti detiene la alarma y cancela la emergencia.
17. El sistema continúa con el monitoreo.
18. Si el usuario continúa sin responder, el flujo avanza hacia la geolocalización y el envío de emergencia.

5.2.5 Geolocalización

19. Alerti solicita la ubicación al GPS del dispositivo.
20. El GPS proporciona las coordenadas.
21. Alerti genera el enlace de ubicación de Google Maps a partir de la información obtenida.

Esta etapa permite que la comunicación de emergencia incorpore información que facilite conocer la ubicación asociada al evento.

5.2.6 Envío de emergencia

22. Alerti prepara el mensaje de emergencia.

23. El mensaje incluye las coordenadas y el enlace de ubicación.
24. Alerti solicita el envío mediante el Servicio SMS.
25. El Servicio SMS envía el mensaje a los contactos de emergencia registrados, entre 1 y 3.
26. El diagrama representa un fragmento de repetición para realizar el envío a cada contacto registrado.
27. Alerti recibe la confirmación del envío.
28. Finalmente, la aplicación registra que la alerta fue enviada.

6. FRAGMENTOS UML UTILIZADOS

El diagrama de secuencia utiliza varios elementos propios de UML para representar repetición, alternativas, participantes y comunicación. En el contexto de Alerti, estos elementos permiten explicar el comportamiento del sistema sin necesidad de describir cada interacción solamente con texto.

Líneas de vida

Son las líneas verticales asociadas a los participantes, como Motociclista, Aplicación ALERTI, Acelerómetro, Giroscopio, GPS del dispositivo, Servicio SMS y Contactos de emergencia. Representan la presencia de cada participante durante la interacción.

Mensajes

Son las flechas que muestran las solicitudes, respuestas y comunicaciones entre los participantes. Por ejemplo, Alerti solicita datos al acelerómetro y al giroscopio, solicita la ubicación al GPS y solicita el envío del mensaje al servicio SMS.

Activación

Las activaciones representan periodos en los que un participante está ejecutando una acción. En Alerti se observan durante operaciones como activar el monitoreo, analizar información, cancelar una alerta o preparar el mensaje.

loop

El fragmento loop representa una repetición. En la parte superior del diagrama corresponde al monitoreo continuo de los sensores. En la parte final representa el envío del SMS para cada contacto registrado, entre 1 y 3.

alt

El fragmento alt representa caminos alternativos condicionados por una situación. En Alerti se utiliza para diferenciar qué sucede cuando el usuario responde y qué sucede cuando no responde durante los periodos establecidos.

Condiciones

Las condiciones determinan qué camino continúa. En Alerti se expresan mediante situaciones como “Usuario responde”, “Usuario no responde”, “Usuario responde durante la alarma” y “Usuario continúa sin responde”.

TRAZABILIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE ALERTI

La trazabilidad consiste en relacionar los elementos representados en los diagramas con el funcionamiento definido para el proyecto. En Alerti, los dos diagramas permiten observar que las decisiones de diseño se reflejan en funciones y en interacciones concretas.

Detección: El diagrama de casos de uso representa “Detectar Caída o Impacto”, mientras que el diagrama de secuencia muestra la lectura de aceleración y orientación y el análisis de impacto y orientación.

Validación: El protocolo contempla la interacción con el motociclista mediante el aviso “¿Está bien?” y los caminos alternativos según responda o no responda.

Alarma: La función “Activar Alarma Sonora (30s)” aparece en el diagrama de casos de uso y en la secuencia se muestra después de la falta de respuesta durante la primera etapa.

Geolocalización: “Obtener Geolocalización” se relaciona con el GPS y, en la secuencia, se representa la solicitud de ubicación, la recepción de coordenadas y la generación del enlace de Google Maps.

Comunicación de emergencia: “Enviar SMS Automático” se materializa en la secuencia mediante la preparación del mensaje, la inclusión de coordenadas y enlace, el uso del Servicio SMS y el envío a los contactos registrados.

De esta forma, los diagramas funcionan como instrumentos de documentación y análisis del sistema. No son elementos decorativos: permiten verificar que el comportamiento esperado del protocolo puede ser identificado, explicado y relacionado con los componentes que participan en cada etapa.

CONCLUSIÓN

Los diagramas de casos de uso y de secuencia permiten comprender Alerti desde dos perspectivas complementarias. El primero identifica las funciones principales y las relaciones con los actores, mientras que el segundo muestra el orden temporal de las interacciones que permiten ejecutar el protocolo de alerta.

En conjunto, ambos diagramas facilitan la comprensión, comunicación y documentación del diseño de Alerti, especialmente en aspectos como la detección, la confirmación del usuario, la alarma, la geolocalización y la comunicación mediante SMS. Por esta razón, constituyen un soporte útil para el análisis y desarrollo del sistema dentro del proyecto académico.